

HW3

讀檔

```
data_SRBCT <- read.delim("SRBCT_train.txt")
data1 <- as.matrix(data_SRBCT[ , -c(1:2)])

# 提取 Image_id
Image_id <- data_SRBCT[,1]
Image_id # 觀察
```

Output:

[1]	21652.000	25725.000	26184.000	22260.000	22293.000	22493.000	23019.000	23132.000	24145.000	25584.000	31143.000	31169.000	27549.000
[04]	27624.000	27848.000	28410.000	29054.000	34945.000	35483.000	32875.000	32898.000	33525.000	33632.000	34357.000	34355.000	34396.000
[27]	36950.000	39285.000	39796.000	37196.000	37904.000	38471.000	39093.000	39993.000	42352.000	42576.000	40026.000	40304.000	40360.000
[40]	41199.000	41452.000	42096.000	42993.000	44255.000	43021.000	43231.000	43338.000	43241.000	43550.000	43563.000	44537.000	50359.000
[53]	50666.000	50941.000	45233.000	45941.000	46171.000	47110.000	47202.000	47833.000	50117.000	51293.000	51666.000	51740.000	53316.000
[66]	898092.000	284882.000	839991.000	810632.000	773301.000	950096.000	774754.000	83605.000	193913.000	343646.000	725454.000	128302.000	322617.000
[79]	267634.000	760148.000	785845.000	109179.000	897596.000	950710.000	297392.000	366341.000	275180.000	214816.000	371158.000	141314.000	307532.000
[92]	278501.000	324861.000	809603.000	341588.000	251351.000	504452.000	357681.000	323577.000	272183.000	323474.000	810753.000	66965.000	809507.000
[105]	323603.000	502977.000	365826.000	782193.000	811585.000	302286.000	488276.000	810711.000	745003.000	782427.000	795309.000	308746.000	324383.000
[118]	811166.000	377731.000	855061.000	250883.000	562115.000	236282.000	486221.000	1020315.000	877827.000	489519.000	852520.000	298062.000	853368.000
[131]	433474.000	345553.000	884766.000	280735.000	840708.000	53092.000	486175.000	855395.000	729964.000	866796.000	362483.000	364510.000	853151.000
[144]	857243.000	282956.000	250654.000	377441.000	884842.000	361323.000	247103.000	745343.000	855800.000	383188.000	431296.000	362926.000	284001.000
[157]	4544.0158	325641.000	586803.000	289857.000	882459.000	454475.000	272529.000	502499.000	283315.000	897177.000	756600.000	878835.000	755750.000
[170]	452374.000	51373.000	769890.000	731648.000	769716.000	154790.000	83444.000	756502.000	362059.000	471642.000	884644.000	853906.000	345232.000
[183]	855910.000	460487.000	855521.000	502355.000	296448.000	435953.000	756405.000	145112.000	754406.000	377671.000	755402.000	45464.000	279970.000
[196]	756490.000	755881.000	343867.000	40773.000	309893.000	725877.000	970591.000	745116.000	264556.000	502622.000	530139.000	842825.000	724932.000
[209]	855586.000	586888.000	878406.000	279790.000	39722.000	884867.000	884894.000	502367.000	365515.000	855755.000	868380.000	307660.000	530359.000
[222]	845419.000	742115.000	361688.000	455128.000	759200.000	770880.000	128493.000	68950.000	769959.000	491692.000	624754.000	436062.000	83549.000
[235]	756556.000	878280.000	432651.000	366067.000	809720.000	344759.000	264640.000	46367.000	451502.000	858292.000	744417.000	377461.000	345538.000
[248]	897164.000	377314.000	754502.000	486787.000	949971.000	854760.000	882548.000	325182.000	154472.000	740801.000	797048.000	25517.000	756533.000
[261]	298268.000	224831.000	360778.000	183440.000	841221.000	786680.000	853687.000	795321.000	491727.000	377252.000	772304.000	796323.000	
[274]	384078.000	266312.000	868304.000	70332.000	322914.000	823982.000	756549.000	49318.000	856650.000	41607.000	86160.000	825312.000	814353.000
[287]	740907.000	85643.000	236034.000	149410.000	309288.000	884546.000	295551.000	882510.000	277660.000	108377.000	490947.000	431803.000	840753.000
[300]	223176.000	82131.000	949939.000	300051.000	626358.000	141972.000	269381.000	287125.000	754596.000	27516.000	33294.000	781506.000	669495.000
[313]	73527.000	788205.000	814266.000	626206.000	298965.000	75644.000	627306.000	768377.000	432050.000	25807.000	197657.000	82927.000	505881.000
[326]	809910.000	741988.000	744940.000	857681.000	868308.000	248295.000	627533.000	858293.000	971367.000	1469292.000	1470048.000	738900.000	767495.000
[339]	813637.000	823574.000	35318.000	1469230.000	1435300.000	1493383.000	1493390.000	1475797.000	1476065.000	1323448.000	1472719.000	1472735.000	1325816.000
[352]	1455976.000	1455641.000	1456900.000	1472643.000	1472698.000	1468330.000	1461737.000	1472775.000	1492104.000	1492304.000	1473274.000	1461104.000	1461138.000
[365]	1434905.000	1435003.000	1468461.000	1473131.000	1434948.000	162533.000	1474955.000	123916.000	769552.000	725649.000	263894.000	266720.000	
[378]	271102.000	288796.000	289645.000	290378.000	1359579.000	378502.000	431397.000	462595.000	448432.000	451706.000	453689.000	454896.000	731257.000
[391]	757165.000	487348.000	1404396.000	489553.000	1044895.000	1391682.000	1393018.000	844768.000	244146.000	896949.000	271748.000	120108.000	858469.000
[404]	1422723.000	187614.000	810806.000	195751.000	214006.000	239611.000	240651.000	154600.000	183602.000	236263.000	127251.000	362278.000	
[417]	395708.000	132144.000	298612.000	306358.000	324885.000	756401.000	810959.000	811161.000	267725.000	291216.000	259579.000	259973.000	385003.000
[430]	379708.000	344272.000	345077.000	377468.000	378488.000	379309.000	399049.000	448386.000	432194.000	436106.000	399532.000	436155.000	450152.000
[443]	450949.000	453107.000	453183.000	451098.000	450711.000	450777.000	451855.000	451907.000	452780.000	454333.000	487296.000	489535.000	491001.000
[456]	461327.000	451978.000	471742.000	486607.000	486186.000	487761.000	878130.000	431501.000	506032.000	506548.000	1292432.000	1358393.000	878545.000
[469]	878798.000	878666.000	878681.000	50887.000	700721.000	1456118.000	1472753.000	1473788.000	1474684.000	684655.000	814961.000	842025.000	825411.000
[482]	502141.000	814444.000	814773.000	815794.000	713263.000	746232.000	813983.000	814086.000	814287.000	815861.000	824552.000	825740.000	897720.000
[495]	265102.000	897767.000	897978.000	279378.000	814080.000	855391.000	586650.000	280934.000	154651.000	768644.000	810113.000	214965.000	511850.000
[508]	744078.000	202774.000	37553.000	502055.000	489506.000	878815.000	503841.000	23353.000	280304.000	430614.000	32493.000	884743.000	853570.000
[521]	796388.000	796613.000	882522.000	843398.000	897768.000	665674.000	753157.000	754649.000	812033.000	1323203.000	1411726.000	1475633.000	1475595.000
[534]	1476053.000	1323432.000	1493527.000	1493175.000	1471829.000	1472150.000	1492147.000	1492412.000	1412412.000	1412503.000	1416782.000	1435862.000	1473289.000
[547]	1486260.000	245979.000	248631.000	1435339.000	392622.000	280507.000	384851.000	461425.000	1358266.000	1404995.000	1344137.000	25499.000	141818.000
[560]	810445.000	289978.000	51328.000	66686.000	754085.000	210687.000	357031.000	768370.000	136821.000	724588.000	771220.000	47542.000	45544.000
[573]	163174.000	36393.000	823886.000	49591.000	230261.000	47559.000	182661.000	39798.000	214133.000	263097.000	280752.000	509495.000	68977.000
[586]	207082.000	795498.000	770027.000	769657.000	725473.000	345430.000	813444.000	162775.000	770452.000	308281.000	299388.000	544664.000	340734.000
[599]	753457.000	240634.000	768316.000	44255.000	42558.000	810504.000	40781.000	810600.000	811108.000	207920.000	361171.000	346552.000	811843.000
[612]	547247.000	321529.000	292213.000	324210.000	823590.000	197176.000	144816.000	210887.000	771236.000	146123.000	42739.000	362853.000	511832.000
[625]	77080.000	199403.000	230385.000	33327.000	190887.000	221808.000	22918.000	48614.000	298963.000	810743.000	172765.000	213890.000	471200.000
[638]	823876.000	823598.000	50188.000	26314.000	178463.000	246304.000	246120.000	767049.000	292933.000	813673.000	246549.000	210405.000	810124.000
[651]	33949.000	130884.000	357220.000	28823.000	812196.000	726779.000	810612.000	31842.000	823940.000	343443.000	23772.000	361565.000	550355.000
[664]	70002.000	823851.000	120881.000	44975.000	160793.000	358457.000	592359.000	811920.000	45542.000	810282.000	136744.000	768562.000	234191.000
[677]	261204.000	810063.000	248531.000	360168.000	301122.000	769676.000	0.685	194364.000	289551.000	810934.000	755975.000	699921.000	
[690]	345858.000	510702.000	130153.000	265680.000	110467.000	376516.000	753587.000	52933.000	204335.000	470179.000	66946.000	123802.000	196501.000
[703]	204755.000	183462.000	767034.000	810092.000	360047.000	509588.000	365930.000	48136.000	756488.000	160838.000	726637.000	245330.000	293859.000
[716]	345208.000	128783.000	811911.000	159455.000	361097.000	308588.000	754538.000	727210.000	771206.000	813675.000	754355.000	548957.000	510542.000
[729]	813707.000	213136.000	175123.000	813184.000	37234.000	810974.000	35077.000	156045.000	49860.000	127519.000	361048.000	768272.000	202535.000
[742]	812105.000	756847.000	26021.000	124781.000	46897.000	41356.000	26578.000	347434.000	131653.000	37491.000	129146.000	752652.000	129865.000
[755]	299679.000	809494.000	0.758	47475.000	243358.000	380394.000	144932.000	823691.000	248371.000	243343.000	770462.000	241985.000	127928.000
[768]	813591.000	755416.000	347373.000	377152									

- Scatter plots for Image ID 770394, 814260, 491565

- Diff. colors, symbols & legends for samples in
diff. categories

```
## 準備想要視覺化的資料
## 從 data1_norm 提取 Image_id = 770394、814260、491565 列的值
plot_data1 <- rbind(data1_norm[which(Image_id == 770394), ],
                    data1_norm[which(Image_id == 814260), ],
                    data1_norm[which(Image_id == 491565), ])

## 標題列
title_lst1 <- c("Image ID : 770394", "Image ID : 814260", "Image ID : 491565")

## 不同 ID 不同點樣式，不同顏色
for (i in 1:3){

  ## x 軸是樣本數，y 軸是基因表數
  plot(plot_data1[i, ], col = col_color, pch = col_pch, cex = 0.8,
        xlab = "Samples index", ylab = "Each Samples Expression")

  title(title_lst1[i])

  legend("topright", legend = categories,
        col = color[categories], pch = pch[categories], cex = 0.8)
}
```

Output:

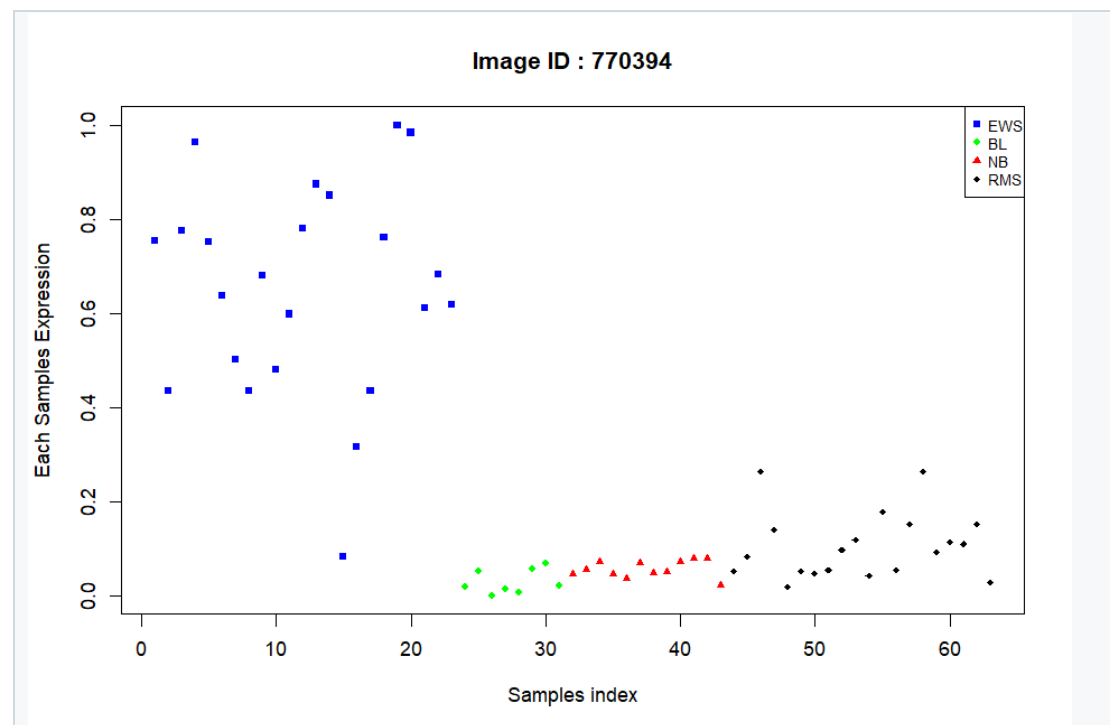


Image ID : 814260

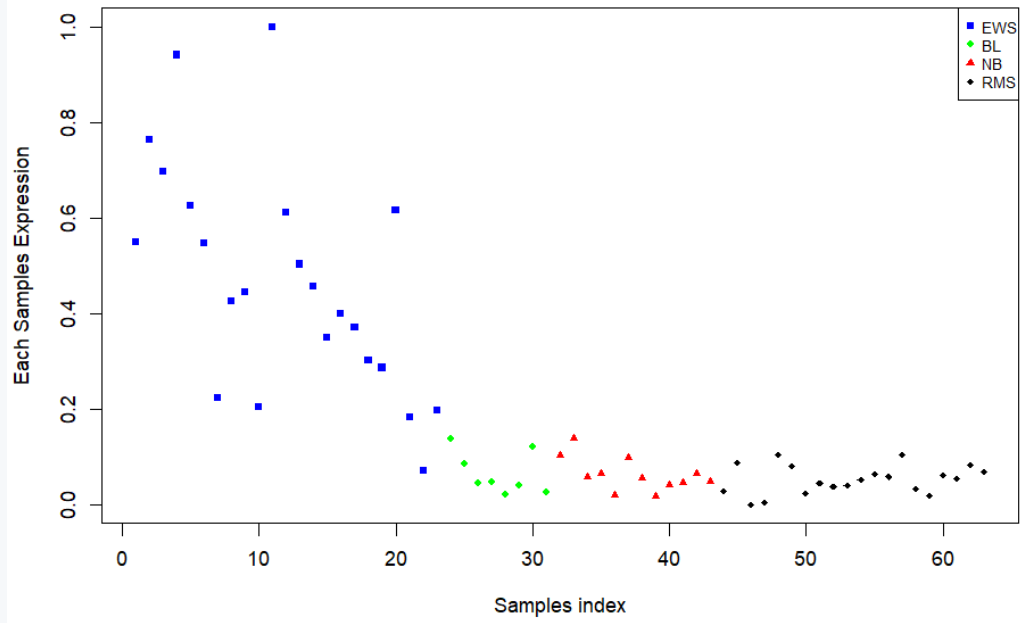
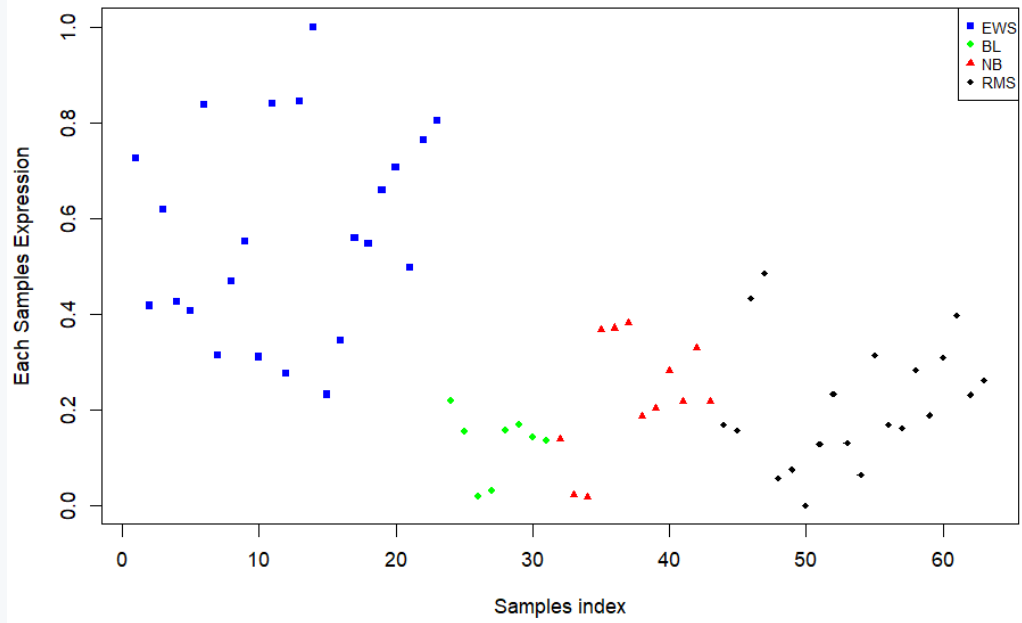


Image ID : 491565



- Scatter plots for 770394 vs 236282

- Diff. colors, symbols & legends for samples in diff.

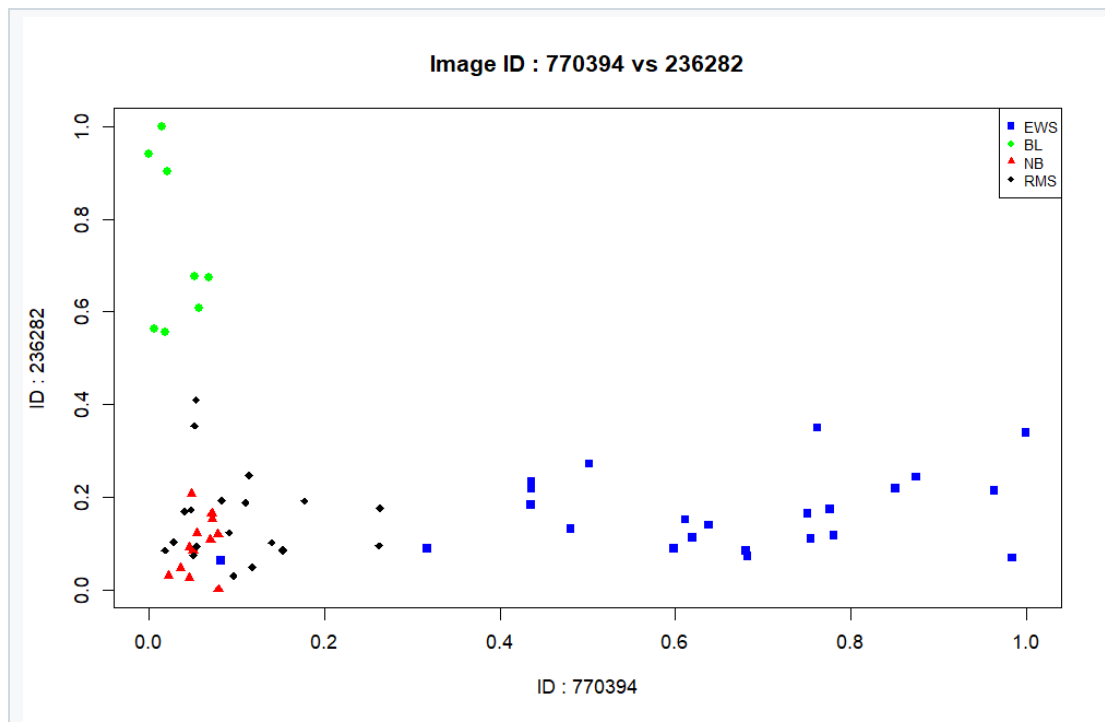
categories

```
## 從 data1_norm 提取 Image_id = 770394、236282 那列的值
Image_id_770394 <- data1_norm[which(Image_id == 770394), ]
Image_id_236282 <- data1_norm[which(Image_id == 236282), ]

# x 軸為 770394，y 軸為 236282
plot(Image_id_770394, Image_id_236282,
      col = col_color, pch = col_pch,
      xlab = "ID : 770394", ylab = "ID : 236282")

title("Image ID : 770394 vs 236282")
legend("topright", legend = categories,
      col = color[categories], pch = pch[categories],
      cex = 0.8)
```

Output:



```
# - Scatter plots for 812105 vs 784224
```

```
# - Diff. colors, symbols & legends for samples in diff.
```

```
categories
```

```
## 從 data1_norm 提取 Image_id = 812105、784224 那列的值
Image_id_812105 <- data1_norm[which(Image_id == 812105), ]
Image_id_784224 <- data1_norm[which(Image_id == 784224), ]

# x 軸為 812105，y 軸為 784224
plot(Image_id_812105, Image_id_784224,
     col = col_color, pch = col_pch,
     xlab = "ID : 812105", ylab = "ID : 784224")

title("Image ID : 812105 vs 784224")
legend("topright", legend = categories,
     col = color[categories], pch = pch[categories],
     cex = 0.8)
```

Output:

